Informatik
Fernstudium
HOCHSCHULE TRIER

Radarbasierte Detektion epileptischer Anfälle mittels Deep Learning

Radar based Detection of Epileptic Seizures using Deep Learning

Felix Richter

Master-Abschlussarbeit

Betreuer: Prof. Dr. Jörn Schneider

Hamburg, 11.09.2025

Kurzfassung

Ausgangspunkt sind 52 Radaraufzeichnungen von epileptischen Anfällen, die als Zeitreihen von Entfernungs-Doppler-Diagrammen vorliegen. Gesucht wird ein neuronales Netz, das die epileptischen Anfälle erkennen kann. Es wird eine geeignete Netzarchitektur entwickelt, trainiert und optimiert. Es werden Faltungsnetze, Netze mit LSTM oder Attention speziell für die Klassifikation von Zeitreihen untersucht. Es wird ein vorgehen implementiert mit dem flexibel Modellarchitekturen erprobt werden können. Insgesamt wurden rund einhundert Testläufe durchgeführt, davon circa zweidrittel mit einem Tuning für Hyperparameter und Augmentation der Daten.

Abstract

The starting point is 52 radar recordings of epileptic seizures, which are available as time series of range doppler maps. The aim is to find a neural network that can classify epileptic seizures. A suitable network architecture is being developed, trained, and optimized. Convolutional networks, networks with LSTM, or attention are being investigated specifically for the classification of time series. A procedure is being implemented with which flexible model architectures can be tested. A total of around one hundred test runs were performed, approximately two-thirds of which included tuning hyperparameters and augmenting the data.

Inhaltsverzeichnis

Radarbasierte Detektion epileptischer Anfälle mittels Deep Learning I
1 Einleitung 1
1.1 Motivation und Zielsetzung 1
1.2 Aufbau der Arbeit 3
1.3 Beschreibung der bisherigen Forschungserkenntnisse 3
2 Grundlagen 6
2.1 Epileptische Anfälle 6
2.2 FMCW-Radarsysteme 8
2.3 Deep Learning 11
2.3.1 Netzwerkstrukturen 12
2.3.2 Aktivierungsfunktionen 15
2.3.3 Verlustfunktion 16
2.3.4 Gradientenabstiegsverfahren 16
2.3.5 Backpropagation 17
2.3.6 Zielgrößen 18
2.3.7 Hyperparameter 19
2.3.8 TensorFlow und Keras 20
2.3.9 Grundprobleme des Trainings tiefer neuronale Netze 21
3 Analyse der Ausgangsdaten 22
3.1 Bereich relevanter Daten 23
3.2 Klassifikation der Anfallsarten 28
3.3 Klassenverteilung 29
3.4 Separierbarkeit der Daten 31
3.5 Bewegungsmuster 33
4 Durchführung und Optimierungen 34
4.1 Vorgehen 34
4.2 Festlegung der Zielgrößen 35
4.3 Monitoring von Performance und Ressourcenbedarf 35
4.4 Vorverarbeitung der Inputdaten 35
4.5 Balancierung und Augmentation 43
4.6 Tuning 44

4.7 Training, Optimierung und Evaluation der Trainingsläufe ... 45
4.8 Verwendung von 3D-Faltungsnetzen ... 47
4.9 Verwendung von 2D-Faltungsnetzen ... 51
4.10 Kombination 2D/3D-Netze ... 51
4.11 Versuchsläufe mit LSTM ... 52
4.12 Versuchsläufe mit Aufmerksamkeit ... 54
4.13 Zusammenfassung ... 57
5 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick ... 59
6 Literaturverzeichnis ... 60
Glossar ... 63
Lizenzverzeichnis ... 64
Verzeichnis der Anlagen ... 66
Anhang A. Recording Klassendiagramm ... 67
Anhang B. Übersicht Ergebnisse ... 68
Eigenständigkeitserklärung ... 73

6 Literaturverzeichnis

[1] C. A. Kulikowski, „Beginnings of Artificial Intelligence in Medicine (AIM): Computational Artifice Assisting Scientific Inquiry and Clinical Art – with Reflections on Present AIM Challenges," *IMIA Yearbook of Medical Informatics 2019,* pp. 249-256, 2019.

[2] T. Wiegand und L. Velezmoro, Künstliche Intelligenz in der Medizin, München: Elsevier, 2025.

[3] C. Baumgartner, Hrsg., Handbuch der Epilepsien, Wien: Springer-Verlag Wien GmbH, 2001.

[4] W. Hacke, Hrsg., Neurologie, 14. Auflage Hrsg., Heidelberg: Springer-Verlag, 2019.

[5] A. Marnach, V. Lücken und A. R. Diewald, „Adaptations of Computational-Intensive Methods for Real Time Vital Sign Detection using FMCW Radar," in *IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and INC/USNC-URSI Radio Science Meeting*, 2024.

[6] A. Marnach, L. L. Dirksmeyer, V. Lücken und A. R. Diewald, „A Comparison of ECG and FMCW Radar Heart Beat Measurements Based on an Envelope Analysis," in *International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA)*, 2024.

[7] T. Stadelmayer, *Preprocessing and Classification Techniques for FMCW Radar and Deep Learning Based Indoor Motion Classification,* Dissertation Hrsg., Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2024.

[8] R. Perez, F. Schubert, R. Rasshofer und . E. Biebl, „Single-Frame Vulnerable Road Users Classification with a 77 GHz FMCW Radar Sensor and a Convolutional Neural Network," in *The 19th International Radar Symposium IRS*, Bonn, Deutschland, 2018.

[9] T. Steigleder, I. Klinger, M. Heckel, A. Malessa und C. Ostgathe, „Abschlussbericht GUARDIAN," Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, 2020.

[10] F. Jin, R. Zhang, A. Sengupta, S. Cao, S. Hariri, N. Agarwal und S. Agarwal, „Multiple Patients Behavior Detection in Real-time using mmWave Radar and Deep CNNs," in *IEEE Radar Conference*, Boston, MA, USA, 2019.

[11] P. Mahajan, D. Chaudhary, M. Khan, M. H. Khan, M. Wajid und A. Srivastava, „A Point Cloud-Based Non-Intrusive Approach for Human Posture Classification by Utilizing 77 GHz FMCW Radar and Deep Learning Models," in *IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, Singapore, 2024.

[12] K. B. García-Raó, C. A. Sanchez-Catasus und G. . P. Winston, *Clinical Neurology and Neurosurgery,* Elsevier B.V., 2023.

[13] Z. Hao, Z. Sun, F. Li, R. Wang und J. Peng, „Millimeter wave gesture recognition using multi-feature fusion models in complex scenes," *www.nature.com/sientificreports,* Bd. 14, Nr. 1, pp. 1-22, 2024.

[14] F. C. Schmitt, H. Stefan und M. Holtkamp, Hrsg., Epileptische Anfälle und Epilepsien im Erwachsenenalter, Berlin: Springer-Verlag GmbH, 2020.

[15] C. Zink, Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 256. Auflage Hrsg., Berlin, NewYork: Walter de Gruyter & Co., 1990.

[16] C. Schiffer, . C. Vieira, N. Fearns, C. Vollmar, V. Lücken und A. R. Diewald, „Multimodal Radar for Epileptic Seizure Monitoring: Concept and Design," in *IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and INC/USNC-URSI Radio Science Meeting*, Firenze, Italy, 2024.

[17] K. Dimitriades und J. Rémi, Das Mündlische Examen - Neurologie, 2. Auflage Hrsg., A. Bender, Hrsg., München: Elsevier GmbH, 2021.

[18] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme," World Health Organization (WHO), 13 09 2024. [Online]. Available: https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/index.htm. [Zugriff am 13 07 2025].

[19] J. Göbel, Radartechnik, 2. Auflage Hrsg., Berlin - Offenbach: VDE Verlag GmbH, 2011.

[20] C. Iovescu und S. Rao, „The fundamentals of millimeter wave radar sensors," 2020.

[21] Texas Instruments Incorporated, „IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz long-range antenna mmWave sensor," Texas Instruments Incorporated, 16 4 2025. [Online]. Available: https://www.ti.com/tool/IWR6843ISK. [Zugriff am 16 4 2025].

[22] Texas Instruments Incorporated, „DCA1000 evaluation module for real-time data capture and streaming," Texas Instruments Incorporated, 16 4 2025. [Online]. Available: https://www.ti.com/tool/DCA1000EVM. [Zugriff am 16 4 2025].

[23] W. Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 5. Auflage Hrsg., Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2021.

[24] S. J. Russell und P. Norvig, Künstliche Intelligenz, 4. Auflage Hrsg., München: Pearson Deutschland GmbH, 2023.

[25] G. Paaß und D. Hecker, Künstliche Intelligenz, Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020.

[26] W. S. McCulloch und W. Pitts, „A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity," *Bulletin of Mathematical Biophysics,* Nr. 5, pp. 115 - 133, 1943.

[27] F. Rosenblatt, „The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain," *Psychological Review,* Bd. 65, Nr. 6, pp. 386 - 408, 1958.

[28] C. Olah, „Understanding LSTM Networks," 27 8 2015. [Online]. Available: https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/. [Zugriff am 8 9 2025].

[29] S. Hochreiter und J. Schmidhuber, „Long Short-Term Memory," *Neural Computation,* Bd. 9, Nr. 8, pp. 1735-1780, 1997.

[30] Google Ireland Limited, „Module: tf.keras," Google Ireland Limited, 27 04 2024. [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras. [Zugriff am 04 06 2025].

[31] „TensorFlow," 20 12 2024. [Online]. Available: https://de.wikipedia.org/wiki/TensorFlow. [Zugriff am 20 12 2024].

[32] scikit-learn developers, „TSNE," scikit-learn developers, 8 9 2025. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.manifold.TSNE.html. [Zugriff am 8 9 2025].

[33] scikit-learn developers, „PCA,“ scikit-learn developers, 8 9 2025. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html. [Zugriff am 8 9 2025].

[34] C. Shearer, „ The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining,“ *Journal of Data Warehousing,* Bd. 5, Nr. 4, pp. 13 - 23, 2000.

[35] C. G. TensorFlow, „tf.data: Build TensorFlow input pipelines - Resampling,“ [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/guide/data#resampling. [Zugriff am 31 03 2025].

[36] A. Vaswani, . N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser und P. Illia, „Attention Is All You Need,“ in *31st Conference on Neural Information Processing Systems*, Long Beach, CA, USA, 2017.

[37] TensorFlow, „Time series forecasting,“ TensorFlow, [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series. [Zugriff am 10 9 2025].

[38] TensorFlow, „Neural machine translation with a Transformer and Keras,“ TensorFlow, [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/text/tutorials/transformer. [Zugriff am 10 9 2025].

[39] A. Schäffler, Pschyrembel - Klinisches Wörterbuch, 269. Auflage Hrsg., Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2023.

[40] Alpha-Med KG, „Medizin,“ Alpha-Med KG, 8 9 2025. [Online]. Available: https://alpha-med.org/glossar/medizin. [Zugriff am 8 9 2025].

[41] H. Ernst, J. Schmidt und G. Beneken, Grundkurs Informatik, 8. Auflage Hrsg., Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2023.

[42] A. Kunft, *Optimizing End-to-End Machine Learning Pipelines for Model Training,* Dissertation Hrsg., Berlin: Technischen Universität Berlin, 2019.

[43] R. S. Fisher, H. J. Cross, N. Higurashi, E. Hirsch, F. E. Jansen, L. Lagae, M. L. Solomon, J. Peltola, E. R. Perez, I. E. Scheffer und S. M. Zuberi, „Operationale Klassifikation der Anfallsformen durch die Internationale Liga gegen Epilepsie: Positionspapier der ILAE-Klassifikations- und Terminologiekommission,“ *Zeitschrift für Epileptologie,* p. 272–281, 2019.

[44] TensorFlow, „tf.keras.layers.BatchNormalization,“ 19 4 2025. [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/layers/BatchNormalization. [Zugriff am 19 4 2025].

[45] M. Abadi, A. Agarwal, P. Barham, E. Brevdo, Z. Chen und C. Citro, „TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems,“ *arXiv e-prints,* p. arXiv:1603.04467, 2016.